Kapitola 8 - Věty

čtvrtek 26. května 2022 11:10

8.3.5 - Peanova existenční věta

Nechť $\vec{F}: \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}^n$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$ a $(x_0, \vec{y}_0) \in \Omega$. Pak existuje $\delta > 0$ takové, že na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje řešení Cauchyho úlohy pro systém rovnic $\vec{y}\,' = \vec{F}(x, \vec{y})$ s počáteční podmínkou $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$

8.3.6 - Picard-Lindelöfova existenční věta

Nechť $\vec{F}: \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}$ je spojitá na otevřené množině $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $(x_0, \vec{y}_0) \in \Omega$ a $\vec{F}$ je lokálně lipschitzovská vzhledem k poslední n-tici proměnných. Pak $\exists \delta > 0$ takové, že na $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ existuje právě jedno řešení Cauchyho úlohy pro systém rovnic $\vec{y}\,' = \vec{F}(x, \vec{y})$ s počáteční podmínkou $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$.

Pozn - Lokální lipschitzovskost:

$\forall (x_0, \vec{y}_0) \in \Omega \quad \exists K > 0$ a $\exists \delta > 0$:

$$|\vec{F}(x, \vec{y}_1) - \vec{F}(x, \vec{y}_2)| \leq K|\vec{y}_1 - \vec{y}_2| \quad \forall (x, y_i) \in \mathcal{U}_\delta((x_0, \vec{y}_0))$$

8.4.1 - O řešení $y' = g(y)$

Nechť $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ je spojitá a nenulová na $(\alpha,\beta)\subset\mathbb{R}$.

Nechť G je primitivní funkce k $y\mapsto\frac{1}{g(y)}$ na (α,β).

Pak na intervalu $G((\alpha,\beta))$ existuje inverzní funkce G^{-1} a každé maximální řešení v $\Omega=\mathbb{R}\times(\alpha,\beta)$ má tvar:

$$y(x)=G^{-1}(x+C),$$

kde $C\in\mathbb{R}$, a je definováno na intervalu

$$I_C:=\{x\in\mathbb{R} : \exists y\in(\alpha,\beta)\ \ G(y)=x+C\}$$
$$=\{x=z-C : z\in G((\alpha,\beta))\}$$

Navíc každým bodem $(x_0,y_0)\subset\Omega$ prochází právě jedno maximální řešení v Ω.

Důkaz

1) Existence a diferencovatelnost G^{-1}

Z předpokladů na g plyne, že $\frac{1}{g}$ je spojitá, nenulová, nemění znaménko $\Rightarrow$ existuje ryze monotónní G

$\Rightarrow$ G' je nenulová a nemění znaménko

$\Rightarrow$ Věta o existenci inverzní funkce pro funkci s nenulovou derivací neměnící znaménko $\Rightarrow$ je $G^{-1}: G((\alpha,\beta))\to(\alpha,\beta)$ diferencovatelná. Navíc funkce $x\mapsto G^{-1}(x+C)$ zobrazuje I_C na (α,β).

2) $y(x)=G^{-1}(x+C)$ je řešením na I_C

Na I_C můžeme funkci $x\mapsto G^{-1}(x+C)$ derivovat podle vztahu pro derivaci inverzní funkce:

$$y'(x) = \frac{d}{dx} G^{-1}(x+C) = \frac{1}{G'(G^{-1}(x+C))} = g(G^{-1}(x+C))$$

$$= g(y(x))$$

3) Maximalita řešení

↯ pro $g > 0$ na (α, β), a tedy G^{-1} je rostoucí

a řešení lze prodloužit doprava mimo I_C (jinak analogicky)

Nechť $I_C =: (a, b)$ z monotonie G^{-1}:

$$\lim_{x \to b^-} G^{-1}(x+C) = \sup_{x \in (a,b)} G^{-1}(x+C) = \sup(\alpha, \beta) = \beta$$

Dále tedy lze za bod b prodloužit řešení, y je spojité v b, a tedy $y(b) = \beta$, ale $\beta \notin (\alpha, \beta)$

není tedy v definičním oboru g, což je

ve sporu $y'(b) = g(y(b))$

4) Jednoznačnost

Uvažujme situaci $g > 0$ na (α, β), Nechť η je

řešení s definičním oborem (a, b), pak

$$\eta'(x) = g(\eta(x)) > 0 \quad \text{pro } x \in (a,b)$$

η má tedy diferencovatelnou inverzi na $\eta((a,b))$,

označme ji μ, pak ale $\forall y \in \eta((a,b))$ platí:

$$\mu' = \frac{1}{\eta'(\mu(y))} = \frac{1}{g(\eta(\mu(y)))} = \frac{1}{g(y)}, \text{ a tedy}$$

$\mu(y) = G(y) - C$ na $((a,b))$. Pro $x \in (a,b)$ tedy:

$$\mu(\eta(x)) = G(\eta(x)) - C \iff x + C = G(\eta(x))$$

$x + C$ leží v oboru hodnot G, tedy $(a,b) \subset I_C$ a

$\eta(x) = G^{-1}(x+C)$

5) existence řešení pro každou počáteční podmínku

Nechť $(x_0, y_0) \in \Omega = \mathbb{R} \times (\alpha, \beta)$, jelikož G^{-1} zobrazuje $G((\alpha,\beta))$ na (α, β) musí existovat $\xi \in G((\alpha,\beta))$ takové, že $y_0 = G^{-1}(\xi)$, stačí tedy uvažovat $C = \xi - x_0$, pak

$$y(x) := G^{-1}(x+C) = G^{-1}(x + \xi + x_0)$$

splňuje $y(x_0) = G^{-1}(\xi)$

8.4.8 - O řešení rovnice se separovanými proměnnými

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na $(a,b) \subset \mathbb{R}$ a $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá a nenulová na $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, dále nechť F je primitivní funkce k f na (a,b) a G je primitivní funkce k $y \mapsto \frac{1}{g(y)}$ na (α, β). Pak na intervalu $G((\alpha,\beta))$ existuje inverzní funkce G^{-1} a každé maximální řešení v množině $\Omega := (a,b) \times (\alpha, \beta)$ má tvar:

$$y(x) = G^{-1}(F(x) + C),$$

kde $C \in \mathbb{R}$, a je definováno na otevřeném intervalu

$$I := \{x \in (a,b) : \exists y \in (\alpha,\beta) \quad G(y) = F(x) + C\}$$

Navíc každým bodem $(x_0, y_0) \in \Omega$ prochází právě jedno maximální řešení v Ω.

Důkaz

Analogicky k důkazu V 8.4.1

8.5.1 - Globální existence ODR n-tého řádu

Nechť $f, a_0, a_1, \dots, a_n \in C((a,b))$ a $a_n \neq 0$ na (a,b).

Pak pro každé $x_0 \in (a,b)$ a každé $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ existuje jednoznačné řešení rovnice $Ly = f$ na (a,b) splňující:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

Důkaz

Není vyžadován

8.5.4 - O prostoru řešení homogenní rovnice

Množina všech řešení homogenní rovnice $Ly = 0$ tvoří n-dimenzionální podprostor prostoru $C^n((a,b))$.

Důkaz

Z definice řešení je každé řešení n-krát diferencovatelné, dále jelikož $Ly = 0$, pak platí

$$y^{(n)}(x) = \frac{-1}{a_n(x)} \sum_{i=0}^{n-1} a_i(x)\, y^{(i)}(x),$$

z čehož vyplývá $y \in C^n((a,b))$. Dále z linearity operátoru L plyne, že řešení tvoří podprostor.

Dimenze: zafixujme libovolné $x_0 \in (a,b)$, pak podle Věty o globální existenci a jednoznačnosti pro rovnici n-tého řádu existují funkce $u_0, \dots, u_{n-1}$ takové, že u_i splňuje $Ly=0$ s počátečními podmínkami $u_i^{(j)}(x_0) = \delta_i^j$, pro tato řešení pak platí:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u_i(x) \equiv 0 \quad \text{na} \quad (a,b), \quad \text{pak i}$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i u_i^{(j)}(x) \equiv 0 \quad \text{na} \quad (a,b) \quad \text{pro} \quad j \in 1, \dots, n-1$$

dosazením x_0 pro jednotlivá j získáme, že $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} = 0$, a tedy, že prostor je dimenze alespoň n.

Ukažme, že $u_0, \dots, u_{n-1}$ generují prostor řešení:

Nechť y řeší $Ly=0$ na (a,b), pro $i \in \{0, \dots, n-1\}$ definujme $\beta_i = y^{(i)}(x_0)$, pak

$$w := y - \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i u_i$$

je LK řešení $Ly=0$, a tudíž je také řešením, dále pro $j \in \{0, \dots, n-1\}$ platí, že $w^{(j)}(x_0) = 0$, a tedy podle Tvrzení o tvaru řešení při nulových datech platí $w \equiv 0$ na (a,b), a tedy $y = \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i u_i$ na (a,b)

8.5.7 - Obecný vztah LN a wronskiánu

Jsou-li $u_1, \dots, u_n \in C^{(n-1)}((a,b))$ lineárně závislé na (a,b), pak $W_{[u_1, \dots, u_n]} \equiv 0$ na (a,b).

Důkaz

LZ => LZ sloupce Wronského matice => wronskián je nulový.

8.5.10 - Vztah LN a wronskiánu řešení

Nechť funkce $u_1, \dots, u_n$ řeší $Ly = 0$ na (a,b), pak $u_1, \dots, u_n$ jsou lineárně nezávislé na (a,b) právě tehdy, když existuje $x_0 \in (a,b)$ splňující $W_{[u_1, \dots, u_n]}(x_0) \neq 0$.

Důkaz

"<=" Obměněná implikace, lineární závislost implikuje nulovost wronskiánu ve všech bodech

"=>" Obměněná implikace

$W_{[u_1, \dots, u_n]}(x_0) = 0$ pro nějaké $x_0 \in (a,b)$ => LZ

$W_{[u_1, \dots, u_n]}(x_0) = 0$ => Sloupce Wronského matice jsou LZ

=> existuje netriviální n-tice $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ taková, že $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i^{(k)}(x_0) = 0 \quad \forall k \in \{0, \dots, n-1\}$

Definujme tedy $u := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i$, díky linearitě L je u řešením úlohy $Ly = 0$ se sadou počátečních podmínek

$$y(x_0) = y'(x_0) = \dots = y^{(n-1)}(x_0) = 0$$

Tuto úlohu však řeší i $y \equiv 0$ a podle Věty o globální existenci a jednoznačnosti řešení dostáváme

$$u=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i u_i \equiv 0 \quad \text{na } (a,b),$$

a tedy je uvažovaná posloupnost funkcí LZ.

8.5.22 - O FS systému s konst. reál. koef.

Nechť charakteristický polynom rovnice $Ly=0$ s konst. reál. koef. má reálné kořeny $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ a komplexní kořeny $\lambda_{m+1},\dots,\lambda_\ell,\ \overline{\lambda_{m+1}},\dots,\overline{\lambda_\ell}$, s násobnostmi $k_1,\dots,k_\ell$, pak

$$\begin{array}{llllll}
e^{\lambda_1 x} & & \dots & x^{k_1-1}e^{\lambda_1 x} & & \\
\vdots & & & & & \\
e^{\lambda_m x} & & \dots & x^{k_m-1}e^{\lambda_m x} & & \\
e^{\operatorname{Re}\lambda_{m+1}x} & \cos(\operatorname{Im}\lambda_{m+1}x) & \dots & x^{k_{m+1}-1}e^{\operatorname{Re}\lambda_{m+1}x} & \cos(\operatorname{Im}\lambda_{m+1}x) & \\
\vdots & \sin \quad \vdots & \dots & \vdots & \sin & \vdots \\
\vdots & & & & & \\
e^{\operatorname{Re}\lambda_\ell x} & \cos(\operatorname{Im}\lambda_\ell x) & \dots & x^{k_\ell-1}e^{\operatorname{Re}\lambda_\ell x} & \cos(\operatorname{Im}\lambda_\ell x) & \\
\vdots & \sin & & \vdots & \sin &
\end{array}$$

tvoří fundamentální systém rovnice $Ly=0$.